

# ANALISI I

Funzioni, operazioni, segno, modulo, periodicità e composizione

Lezione 2 ottobre 2026

Prof.ssa Anna Livia Croella

Sapienza Università di Roma

---

## 1 Funzione e grafico

Siano  $X, Y$  insiemi non vuoti. Una funzione  $f : X \rightarrow Y$  associa a ogni  $x \in X$  un unico elemento  $f(x) \in Y$ .

$$\text{graf } f = \{(x, y) \in X \times Y : y = f(x)\}, \quad \text{im } f = \{f(x) : x \in X\}.$$

Per  $f : X \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ :

- $\text{dom } f$  si legge sull'asse  $x$ ;
- $\text{im } f$  si legge sull'asse  $y$ ;
- una retta verticale interseca  $\text{graf } f$  in al più un punto.

Due funzioni sono uguali se hanno lo stesso dominio e assegnano lo stesso valore a ogni elemento del dominio.

### Funzioni di riferimento

| Funzione             | Dominio naturale             | Immagine                     |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| $x \mapsto x^2$      | $\mathbb{R}$                 | $[0, +\infty)$               |
| $x \mapsto  x $      | $\mathbb{R}$                 | $[0, +\infty)$               |
| $x \mapsto \sqrt{x}$ | $[0, +\infty)$               | $[0, +\infty)$               |
| $x \mapsto 1/x$      | $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ | $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ |

## 2 Operazioni tra funzioni

Siano  $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$  e  $g : D_g \rightarrow \mathbb{R}$ . Le operazioni puntuali sono definite sull'intersezione dei domini:

$$\begin{aligned}(f + g)(x) &= f(x) + g(x), \\(f - g)(x) &= f(x) - g(x), \\(fg)(x) &= f(x)g(x), \\ \left(\frac{f}{g}\right)(x) &= \frac{f(x)}{g(x)}.\end{aligned}$$

In particolare,

$$\begin{aligned}\text{dom}(f \pm g) &= \text{dom}(fg) = D_f \cap D_g, \\ \text{dom}\left(\frac{f}{g}\right) &= \{x \in D_f \cap D_g : g(x) \neq 0\}.\end{aligned}$$

Il dominio deve quindi essere determinato prima di semplificare l'espressione.

### 3 Trasformazioni del grafico

Sia  $f : X \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Con i parametri  $A$ ,  $B$ ,  $k$  e  $x_0$ , poniamo

$$g(x) = A f(B(x - x_0)) + k$$

Le trasformazioni corrispondenti ai singoli parametri sono riportate nella tabella seguente.

| Espressione  | Effetto sul grafico               | Osservazione                       |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| $f(x) + k$   | traslazione verticale di $k$      | verso l'alto se $k > 0$            |
| $f(x - x_0)$ | traslazione orizzontale di $x_0$  | verso destra se $x_0 > 0$          |
| $Af(x)$      | riscaldamento verticale           | riflessione se $A < 0$             |
| $f(Bx)$      | riscaldamento orizzontale         | compressione se $ B  > 1$          |
| $f(-x)$      | riflessione rispetto all'asse $y$ |                                    |
| $ f(x) $     | riflessione della parte negativa  | tutto il grafico sta in $y \geq 0$ |

$$f(x) = x^2 \implies g(x) = (x - 2)^2 + 1: \text{traslazione di 2 a destra e di 1 verso l'alto.}$$

### 4 Funzioni composte

Siano  $g : X \rightarrow Y$  e  $f : V \rightarrow W$ , con  $\text{im } g \subseteq V$ . La composta  $f \circ g$  è

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

Si applica prima  $g$ , poi  $f$ . In generale:

$$f \circ g \neq g \circ f.$$

Se l'immagine di  $g$  non è contenuta nel dominio di  $f$ , il dominio naturale è

$$\text{dom}(f \circ g) = \{x \in \text{dom } g : g(x) \in \text{dom } f\}.$$

#### Esempio

Siano  $g(x) = x^2 - 1$  e  $f(u) = \sqrt{u}$ . Allora

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{x^2 - 1}, \quad x^2 - 1 \geq 0,$$

perciò

$$\text{dom}(f \circ g) = (-\infty, -1] \cup [1, +\infty).$$

Invertendo l'ordine:

$$(g \circ f)(x) = (\sqrt{x})^2 - 1 = x - 1, \quad \text{dom}(g \circ f) = [0, +\infty).$$

### 5 Parte positiva, parte negativa e modulo

Per  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  si definiscono

$$f^+(x) = \max\{f(x), 0\}, \quad f^-(x) = \max\{-f(x), 0\}.$$

Allora, per ogni  $x \in D$ ,

$$f = f^+ - f^-, \quad |f| = f^+ + f^-.$$

Inoltre

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0, \end{cases}$$

è la distanza di  $x$  da 0; più in generale  $|x - a|$  è la distanza di  $x$  da  $a$ . Per  $r \geq 0$ :

$$|x - a| \leq r \iff a - r \leq x \leq a + r,$$

$$|x - a| \geq r \iff x \leq a - r \quad \text{oppure} \quad x \geq a + r.$$

Il grafico di  $|f|$  coincide con quello di  $f$  nella regione  $y \geq 0$  e riflette rispetto all'asse  $x$  ogni parte di  $f$  contenuta in  $y < 0$ .

## 6 Funzioni periodiche

Una funzione  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  è periodica se esiste  $T > 0$  tale che

$$x \in D \implies x + T \in D \quad \text{e} \quad f(x + T) = f(x).$$

Il periodo fondamentale è il più piccolo periodo positivo, quando esiste.

$$\sin(x + 2\pi) = \sin x, \quad \cos(x + 2\pi) = \cos x.$$

Per  $B \neq 0$ , la funzione  $x \mapsto \sin(Bx)$  ha periodo fondamentale

$$T = \frac{2\pi}{|B|}.$$

## Esercizi

Le tracce sono selezionate dagli esercizi assegnati dal Prof. Facchinei.

**E1.** Stabilire se le funzioni

$$f(x) = \cos^2 x, \quad g(x) = 1 - \sin^2 x$$

sono uguali, motivando la risposta mediante dominio e valori assunti.

**E2.** Stabilire se le funzioni

$$f(x) = \sqrt{x^2}, \quad g(x) = |x|$$

sono uguali, motivando la risposta mediante dominio e valori assunti.

**E3.** Stabilire se la funzione  $f(x) = |x|$  è pari, dispari oppure né pari né dispari.

**E4.** Stabilire se la funzione  $f(x) = -3 \sin(2x)$  è pari, dispari oppure né pari né dispari.

**E5.** Per ciascuna coppia determinare la funzione composta  $f \circ g$  e il suo dominio massimale:

(A)  $f(x) = \sqrt{x}$ ,  $g(x) = x^2$ ;

(B)  $f(x) = x^2$ ,  $g(x) = \sqrt{x}$ .

## Svolgimenti

### E1. Uguaglianza e operazioni trigonometriche

Entrambe le funzioni hanno dominio naturale  $\mathbb{R}$ . Per ogni  $x \in \mathbb{R}$ , l'identità fondamentale  $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$  implica

$$g(x) = 1 - \sin^2 x = \cos^2 x = f(x).$$

Le due funzioni hanno quindi lo stesso dominio e lo stesso valore in ogni punto del dominio.

**Risposta breve:** sì,  $f = g$  su  $\mathbb{R}$ .

### E2. Uguaglianza di due funzioni

Entrambe le espressioni sono definite per ogni  $x \in \mathbb{R}$ : il dominio naturale di  $f$  è  $\mathbb{R}$  perché  $x^2 \geq 0$ , mentre quello di  $g$  è  $\mathbb{R}$  per definizione del valore assoluto. Inoltre, per ogni  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \sqrt{x^2} = |x| = g(x).$$

Le due funzioni hanno quindi lo stesso dominio e assegnano lo stesso valore a ogni elemento del dominio.

**Risposta breve:** sì,  $f = g$ ; entrambe hanno dominio  $\mathbb{R}$ .

### E3. Parità del valore assoluto

Il dominio di  $f(x) = |x|$  è  $\mathbb{R}$ , simmetrico rispetto all'origine. Inoltre, per ogni  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$f(-x) = |-x| = |x| = f(x).$$

La funzione è quindi pari.

**Risposta breve:**  $f(x) = |x|$  è pari.

### E4. Parità di una funzione periodica

Il dominio di  $f(x) = -3\sin(2x)$  è  $\mathbb{R}$ , simmetrico rispetto all'origine. Poiché la funzione seno è dispari,

$$f(-x) = -3\sin(-2x) = 3\sin(2x) = -f(x).$$

La funzione è dispari. Inoltre è periodica: un suo periodo fondamentale è

$$T = \frac{2\pi}{2} = \pi.$$

**Risposta breve:**  $f(x) = -3\sin(2x)$  è dispari e ha periodo fondamentale  $\pi$ .

### E5. Funzioni composte e dominio

(A)  $f(x) = \sqrt{x}$ ,  $g(x) = x^2$ . Si ha

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{x^2} = |x|.$$

Poiché  $x^2 \geq 0$  per ogni  $x \in \mathbb{R}$ , il dominio massimale è

$$\text{dom}(f \circ g) = \mathbb{R}.$$

(B)  $f(x) = x^2$ ,  $g(x) = \sqrt{x}$ . In questo caso

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = (\sqrt{x})^2 = x,$$

ma la funzione interna  $g$  è definita soltanto per  $x \geq 0$ . Quindi

$$\text{dom}(f \circ g) = [0, +\infty).$$

La stessa espressione algebrica può dunque rappresentare funzioni diverse se cambia il dominio.

**Risposta breve:** (A)  $f \circ g(x) = |x|$ , dominio  $\mathbb{R}$ ; (B)  $f \circ g(x) = x$ , dominio  $[0, +\infty)$ .